Panduan Instalasi Server Utama & Linux Client

Petunjuk Konfigurasi Stack Docker Monitora dan Agent Linux Node Exporter

MONITORA GUIDE

SERVER MONITORING PUSAT	TARGET 1: LINUX CLIENT	TARGET 2: WINDOWS CLIENT
192.168.1.10	**192.168.1.20**	**192.168.1.30**
Docker Compose, Web Port 8080	Node Exporter Port 9100	Windows Exporter Port 9182

1 Instalasi Server Monitoring Utama (Linux)

Server pusat ini menjalankan seluruh layanan inti Monitora (Next.js, FastAPI, PostgreSQL, Prometheus, Grafana) menggunakan Docker Compose.

Langkah 1.1: Pastikan Docker & Git Terpasang

```
sudo apt update && sudo apt install -y docker.io docker-compose-v2 git
```

Langkah 1.2: Masuk ke Folder Project & Siapkan Konfigurasi .env

```
cd /opt/Monitora
cp .env.example .env
```

Langkah 1.3: Jalankan Stack Monitoring

```
docker compose up -d --build
docker compose ps
```

Aplikasi web Monitora kini sudah aktif pada: **http://192.168.1.10:8080** (Login default: admin / admin12345).

2 Instalasi Agen di Linux Client (Target Linux)

Pada mesin Linux target yang akan dipantau (IP: `192.168.1.20`), pasang **Node Exporter** untuk metrik CPU, RAM, Disk, dan Jaringan.

Langkah 2.1: Unduh & Pasang Binary Node Exporter

```
wget https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.9.0/node_exporter-1.9.0.linux-amd64.tar.gz
tar -xvf node_exporter-1.9.0.linux-amd64.tar.gz
sudo mv node_exporter-1.9.0.linux-amd64/node_exporter /usr/local/bin/
sudo useradd -rs /bin/false node_exporter
```

Langkah 2.2: Buat Service Systemd Otomatis

```
sudo tee /etc/systemd/system/node_exporter.service <
```

Langkah 2.3: Buka Firewall Port 9100 & Verifikasi

```
# Izinkan port 9100 khusus dari IP Server Monitoring
sudo ufw allow proto tcp from 192.168.1.10 to any port 9100

# Verifikasi lokal:
curl http://localhost:9100/metrics
```


Instalasi Agen di Windows Client

Petunjuk Teknis Pemasangan Windows Exporter dan Firewall Windows

MONITORA GUIDE

3 Instalasi Agen di Windows Client (Target Windows)

Pada mesin Windows target (IP: `192.168.1.30`), pasang agen **Windows Exporter** (port default `9182`).

Langkah 3.1: Buka PowerShell sebagai Administrator

1. Klik menu **Start** di Windows target, ketik **PowerShell**.
2. Klik kanan pada *Windows PowerShell* lalu klik **"Run as administrator"**.

Langkah 3.2: Eksekusi Script Instalasi Satu Klik

Salin dan tempel perintah berikut di PowerShell (sesuaikan `$MonitoringServer` ke IP server monitoring):

```
$MonitoringServer = "192.168.1.10"
$Version = "0.31.8"
$Url = "https://github.com/prometheus-community/windows_exporter/releases/download/v$Version/windows_exporter-$Versio
$OutFile = "$env:TEMP\windows_exporter.msi"

Write-Host "1. Mengunduh windows_exporter..."
Invoke-WebRequest -Uri $Url -OutFile $OutFile

Write-Host "2. Memasang service windows_exporter..."
$args = @("/i", $OutFile, "/qn", "/norestart", "ENABLED_COLLECTORS=cpu,logical_disk,memory,net,os,service,system", "L
Start-Process msiexec.exe -ArgumentList $args -Wait

Write-Host "3. Membuka port firewall 9182 untuk Server Monitoring..."
Get-NetFirewallRule -DisplayName "Monitora windows_exporter" -ErrorAction SilentlyContinue | Remove-NetFirewallRule
New-NetFirewallRule -DisplayName "Monitora windows_exporter" -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPor

Write-Host "SELESAI! windows_exporter aktif pada port 9182."
```

**Aturan firewall otomatis mengizinkan port 9182 hanya dari IP Server Monitoring (192.168.1.10).*

Langkah 3.3: Uji Verifikasi Agen Windows

Ketik perintah verifikasi berikut di PowerShell:

```
Invoke-WebRequest -Uri http://localhost:9182/metrics
```

Jika output menghasilkan `StatusCode : 200`, agen Windows sudah berjalan dengan benar dan siap dihubungkan ke Monitora.

Cek Status Service Windows (Jika Diperlukan)

Untuk memastikan service berjalan di latar belakang kapan saja:

```
Get-Service windows_exporter
```

Pastikan statusnya **Running**.

Panduan Input Perangkat ke Web Monitora

Langkah Demi Langkah Pendaftaran Perangkat Melalui Antarmuka UI

MONITORA GUIDE

4 Menambahkan Perangkat ke Aplikasi Monitora (UI Walkthrough)

Setelah agen di target terpasang, ikuti alur visual berikut untuk mendaftarkan server ke sistem monitoring:

Langkah 4.1: Masuk ke Menu Perangkat

1. Buka browser, akses `http://192.168.1.10:8080` dan masuk dengan akun Anda.
2. Pada menu bilah sebelah kiri (sidebar), klik menu **Perangkat** (ikon server/list).
3. Di pojok kanan atas halaman, klik tombol biru **+ Tambah perangkat**.
4. Panel formulir (drawer) akan muncul di sisi kanan layar.

Langkah 4.2: Formulir Target LINUX CLIENT

Langkah	Kolom Formulir	Nilai yang Diisi / Dipilih
Tahap 1: Identitas	Nama perangkat	Ketik nama server, misal: `Server Database Linux`
	Jenis	Pilih **Server Linux**
	Peran jaringan	Pilih **Perangkat akhir**
	IP atau hostname	Ketik IP target: `192.168.1.20` → Klik **Lanjut ke akses**
Tahap 2: Akses	Target monitoring	Isi format `IP:PORT` → `192.168.1.20:9100` *(Wajib sertakan :9100)*
	Job	Otomatis terisi `node`
	Tindakan Akhir	Klik **Uji koneksi** → Klik tombol biru **Simpan & temukan port**

Langkah 4.3: Formulir Target WINDOWS CLIENT

Langkah	Kolom Formulir	Nilai yang Diisi / Dipilih
Tahap 1: Identitas	Nama perangkat	Ketik nama server, misal: `Server Aplikasi Windows`
	Jenis	Pilih **Server Windows**
	Peran jaringan	Pilih **Perangkat akhir**
	IP atau hostname	Ketik IP target: `192.168.1.30` → Klik **Lanjut ke akses**
Tahap 2: Akses	Target monitoring	Isi format `IP:PORT` → `192.168.1.30:9182` *(Wajib sertakan :9182)*
	Job	Otomatis terisi `windows`
	Tindakan Akhir	Klik **Uji koneksi** → Klik tombol biru **Simpan & temukan port**

Visualisasi Grafana & Panduan Troubleshooting

Akses Dashboard Historis dan Pemecahan Masalah Target Tidak Terbaca

MONITORA GUIDE

5 Melihat Hasil & Grafik Performa di Grafana

Alur Pemantauan Grafik

1. Setelah perangkat disimpan, perangkat akan muncul di tabel Perangkat dengan status badge hijau **Aktif**.
2. Prometheus melakukan penarikan (*scrape*) berkala setiap **15–30 detik**.
3. Untuk melihat grafik performa (CPU, RAM, Disk, Traffic Jaringan):
   - Di bilah navigasi kiri paling bawah, klik tombol **"Buka Grafana"**.
   - Grafana akan terbuka di tab baru. Pilih dashboard sesuai jenis perangkat:
     - **Server Linux** → untuk melihat metrik CPU, memori, disk, dan interface server Linux.
     - **Server Windows** → untuk melihat metrik CPU usage, physical memory, logical disk, dan network server Windows.

6 Panduan Troubleshooting Masalah Umum

1. Target Berstatus "Down" atau Merah di Prometheus

- **Port Terblokir Firewall Target:** Pastikan port `9100` (Linux) atau `9182` (Windows) sudah diizinkan untuk menerima koneksi dari IP Server Monitoring (`192.168.1.10`).
- **Penulisan Target Tanpa Port:** Pada kolom *Target monitoring* aplikasi Monitora, wajib menyertakan port: `192.168.1.20:9100` atau `192.168.1.30:9182`. Jika hanya menulis IP tanpa port, scrape Prometheus akan gagal.

2. Uji Koneksi Langsung dari Server Monitoring (Terminal Linux Utama)

Jika ragu apakah server monitoring bisa menjangkau target, jalankan perintah uji ini dari server utama:

```
# Uji ke Linux Client:
curl -m 5 http://192.168.1.20:9100/metrics

# Uji ke Windows Client:
curl -m 5 http://192.168.1.30:9182/metrics
```

Jika muncul respon teks metrik, koneksi jaringan dan agen di mesin target dipastikan 100% normal.

3. Verifikasi Status Target di Prometheus Web UI

Buka `http://192.168.1.10:9090/targets` di browser. Periksa job `node` dan `windows`. Target yang sehat akan menampilkan tanda hijau **UP**.